PYTHON - Nivel 1

Fundamentos de Python y del Desarrollo en VS Code

Objetivo general

Dominar la lógica de programación, la sintaxis esencial de Python y el uso inicial de Visual Studio Code para crear programas simples y estructurados.

Módulos

1. Introducción a Python y al entorno de trabajo

- ¿Qué es Python y para qué se usa?
- Instalación de Python en Windows.
- Instalación y configuración de Visual Studio Code.
- Extensiones esenciales: Python, Pylance.
- Ejecución de scripts desde VS Code y terminal integrada.

2. Conceptos básicos de programación

- Algoritmos y lógica.
- Variables y tipos de datos (int, float, str, bool).
- Entrada y salida de datos (input, print).

3. Cadenas

- Inmutabilidad
- Concatenación e interpolación
- Corte de cadenas

4. Números y operaciones

- Enteros y decimales
- Asignaciones aumentadas

5. Booleanos y condicionales

- Declaraciones condicionales
- Operadores lógicos
- Operadores booleanos
- Valores de verdad y falsos

6. Operadores y expresiones

- Aritméticos, relacionales, lógicos.
- Precedencia de operadores.
- Operadores de asignación.

7. Funciones

- Definición y uso.
- Parámetros y retorno.

8. Manejo básico de errores

- Errores comunes.
- Introducción a try/except.

Prácticas del nivel

- Calculadora básica.
- Generador de contraseñas.
- Mini-juego de adivinanza de números.